THIẾT KẾ HỆ THỐNG IoT GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN MỰC NƯỚC AO NUÔI CÁ THÔNG MINH

1. Mục tiêu đề tài

1.1. Mục tiêu tổng quát

Đề tài hướng đến xây dựng một hệ thống IoT có khả năng giám sát mực nước ao nuôi cá theo thời gian thực, tự động phát hiện các trạng thái mực nước bất thường, cảnh báo nguy cơ tràn ao và hỗ trợ điều khiển máy bơm. Hệ thống kết hợp cảm biến, vi điều khiển ESP32, kết nối Internet, nền tảng điện toán đám mây và mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao khả năng giám sát và chủ động xử lý tình huống.

Khác với hệ thống chỉ cảnh báo khi mực nước đã vượt ngưỡng, đề tài hướng đến việc dự báo xu hướng mực nước trong tương lai dựa trên dữ liệu đo được, lịch sử biến động mực nước, trạng thái máy bơm và thông tin lượng mưa từ dịch vụ thời tiết. Từ kết quả dự báo, hệ thống có thể cảnh báo sớm để người nuôi chủ động kiểm tra và thực hiện biện pháp phù hợp. → xem lại

1.2. Mục tiêu cụ thể

- **Giám sát mực nước:** Thu thập dữ liệu mực nước ao bằng cảm biến siêu âm chống nước.
- **Theo dõi từ xa:** Truyền dữ liệu từ ESP32 lên máy chủ đám mây để người dùng theo dõi qua giao diện Web hoặc điện thoại.
- ***Phân loại nguy cơ:*** *Xác định trạng thái mực nước theo các cấp độ như bình thường, cảnh báo, nguy hiểm và khẩn cấp.*
- ***Cảnh báo sớm:*** *Phát thông báo khi mực nước đạt ngưỡng nguy hiểm hoặc có dấu hiệu tăng nhanh.*
- **Điều khiển máy bơm:** Cho phép điều khiển máy bơm từ xa và hỗ trợ tự động bật/tắt theo các điều kiện an toàn đã thiết lập.
- ***Ứng dụng AI:*** *Dự báo mực nước sau một khoảng thời gian xác định, chẳng hạn 15 phút, nhằm nhận biết sớm nguy cơ tràn ao.*
- **Lưu trữ và phân tích dữ liệu:** Lưu lịch sử mực nước, trạng thái máy bơm và các cảnh báo để phục vụ việc theo dõi, đánh giá và cải thiện mô hình dự báo.
- **Đảm bảo an toàn:** Duy trì cơ chế kiểm tra ngưỡng tại ESP32 để hệ thống vẫn có thể thực hiện các phản ứng an toàn cơ bản khi mất kết nối Internet.

1.3. Phạm vi đề tài

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc IoT Level 3, sử dụng một nút IoT chính đặt tại ao nuôi. Nút này bao gồm ESP32, cảm biến mực nước và các phần tử đầu ra phục vụ cảnh báo hoặc điều khiển máy bơm. Chức năng lưu trữ dữ liệu, hiển thị từ xa và phân tích AI được triển khai trên máy chủ hoặc nền tảng Cloud.

Đề tài tập trung vào giám sát mực nước và *dự báo nguy cơ tràn ao, không thay thế các hệ thống kiểm soát chất lượng nước chuyên dụng như đo pH, oxy hòa tan hoặc độ mặn.*

2. Nguyên lý hoạt động tổng thể

Hệ thống hoạt động theo chu trình thu thập dữ liệu, xử lý, truyền thông, phân tích, cảnh báo và điều khiển.

Bước 1. Thu thập dữ liệu tại ao

Cảm biến siêu âm được lắp phía trên mặt nước, hướng xuống bề mặt ao. Cảm biến đo khoảng cách từ vị trí lắp đặt đến mặt nước và gửi kết quả về ESP32.

ESP32 đọc dữ liệu theo chu kỳ, kiểm tra tính hợp lệ của phép đo và tính toán mực nước theo đơn vị centimet. Có thể sử dụng nhiều phép đo liên tiếp để lọc các giá trị bất thường do gợn sóng, bọt nước hoặc nhiễu tín hiệu.

Bước 2. Xử lý dữ liệu tại ESP32

Sau khi nhận dữ liệu, ESP32 thực hiện các nhiệm vụ:

- Tính toán mực nước từ khoảng cách đo được.
- Kiểm tra dữ liệu có nằm trong phạm vi hợp lý hay không.
- So sánh mực nước với các ngưỡng đã cấu hình.
- Xác định trạng thái bình thường, cảnh báo, nguy hiểm hoặc khẩn cấp.
- Điều khiển còi, đèn cảnh báo hoặc rơ-le máy bơm theo logic an toàn được cài đặt.
- Đóng gói dữ liệu để gửi lên máy chủ.

Bước 3. Truyền dữ liệu lên Cloud

ESP32 kết nối Internet thông qua Wi-Fi và gửi dữ liệu lên máy chủ bằng giao thức MQTT. MQTT phù hợp với hệ thống IoT vì hỗ trợ trao đổi bản tin theo mô hình Publish–Subscribe và có mức độ tiêu thụ tài nguyên tương đối thấp. <FileCite ref_id="turn3file9" />

Dữ liệu có thể bao gồm:

- Thời gian đo.
- Khoảng cách từ cảm biến đến mặt nước.
- Mực nước đã tính toán.
- Tốc độ tăng hoặc giảm mực nước.
- Trạng thái máy bơm.
- Cấp độ cảnh báo.
- Trạng thái kết nối của thiết bị.

Máy chủ tiếp nhận và lưu trữ dữ liệu để phục vụ việc hiển thị, truy vấn lịch sử và phân tích.

Bước 4. Phân tích dữ liệu và dự báo bằng AI

Cloud xử lý dữ liệu hiện tại cùng dữ liệu lịch sử, sau đó đưa các đặc trưng phù hợp vào mô hình AI. Nếu có tích hợp API thời tiết, hệ thống còn sử dụng thông tin dự báo mưa trong khu vực ao nuôi làm dữ liệu đầu vào bổ sung.

Mô hình dự báo mực nước trong tương lai và ước tính khả năng vượt ngưỡng an toàn. Kết quả được chuyển thành thông tin dễ hiểu như: mực nước dự kiến, thời gian dự báo và mức độ rủi ro.

Bước 5. Hiển thị và cảnh báo người dùng

Giao diện Web hoặc điện thoại hiển thị mực nước hiện tại, biểu đồ lịch sử, trạng thái máy bơm, cấp độ nguy hiểm và kết quả dự báo.

Khi mực nước vượt ngưỡng hoặc AI dự báo có nguy cơ tràn ao, hệ thống phát cảnh báo để người dùng kiểm tra và đưa ra quyết định xử lý.

Bước 6. Điều khiển máy bơm

Trạng thái mực nước	Hành động dự kiến
Mực nước thấp hơn ngưỡng cấp nước	Cho phép bật máy bơm nếu các điều kiện an toàn đạt yêu cầu
Mực nước đã đạt mức mong muốn	Tắt máy bơm
Mực nước cao hơn ngưỡng cảnh báo	Không tự động bật bơm; gửi cảnh báo cho người dùng
Cảm biến lỗi hoặc dữ liệu không hợp lệ	Không cho phép tự động bật bơm; thông báo lỗi
Mất kết nối Internet	ESP32 vẫn thực hiện logic cấp nước cục bộ nếu cảm biến và mạch điều khiển hoạt động bình thường

Để tránh máy bơm bật/tắt liên tục, nên sử dụng hai ngưỡng riêng: ngưỡng bật bơm khi nước xuống thấp và ngưỡng tắt bơm khi nước đã đạt mức cao hơn. Cần có thêm giới hạn thời gian chạy để phòng trường hợp cảm biến hỏng hoặc nguồn nước cấp bị gián đoạn.

Sơ đồ luồng hoạt động

Cảm biến siêu âm → ESP32 → Wi-Fi/MQTT → Cloud lưu trữ dữ liệu → Mô hình AI dự báo → Giao diện giám sát và cảnh báo → Người dùng hoặc bộ điều khiển máy bơm.

3. Các chức năng chính của hệ thống

3.1. Chức năng đo mực nước

Cảm biến siêu âm liên tục hoặc định kỳ đo khoảng cách từ cảm biến đến bề mặt nước. ESP32 sử dụng khoảng cách này để tính mực nước thực tế theo chiều cao tham chiếu đã xác định khi lắp đặt.

Dữ liệu được cập nhật theo chu kỳ để theo dõi sự thay đổi của mực nước ao.

3.2. Chức năng giám sát từ xa

Hệ thống gửi dữ liệu lên Cloud và hiển thị trên giao diện Web hoặc điện thoại. Người dùng có thể xem:

- Mực nước hiện tại.
- Trạng thái bình thường hay nguy hiểm.
- Biểu đồ thay đổi mực nước theo thời gian.
- Trạng thái hoạt động của máy bơm.
- Thời gian cập nhật dữ liệu gần nhất.
- Thông tin cảnh báo và dự báo.

3.3. Chức năng cảnh báo theo ngưỡng

ESP32 hoặc máy chủ so sánh mực nước đo được với các ngưỡng đã thiết lập. Khi mực nước đạt ngưỡng cảnh báo, hệ thống hiển thị thông báo và có thể kích hoạt còi hoặc đèn báo tại ao.

Khi mực nước chuyển sang mức nguy hiểm hoặc khẩn cấp, hệ thống phát cảnh báo với mức độ ưu tiên cao hơn.

Để tránh cảnh báo liên tục do mực nước dao động quanh ngưỡng, có thể sử dụng thời gian xác nhận, lọc dữ liệu và hai ngưỡng bật/tắt khác nhau.

3.4. Chức năng điều khiển máy bơm

Hệ thống hỗ trợ hai chế độ:

Chế độ thủ công: Người dùng ra lệnh bật hoặc tắt máy bơm thông qua giao diện Web hoặc điện thoại. ESP32 tiếp nhận lệnh và điều khiển rơ-le nếu các điều kiện an toàn được đáp ứng.

Chế độ tự động: ESP32 hoặc bộ điều khiển nhận dữ liệu mực nước, đối chiếu với ngưỡng cài đặt và thực hiện điều khiển theo quy tắc. Ví dụ, nếu hệ thống sử dụng máy bơm xả nước và mực nước vượt ngưỡng cho phép, máy bơm có thể được kích hoạt khi điều kiện xả an toàn được thỏa mãn.

Các điều kiện bảo vệ cần xem xét gồm mực nước tối thiểu, thời gian chạy tối đa, trạng thái nguồn điện, tình trạng máy bơm và giới hạn vận hành của thiết bị.

3.5. Chức năng lưu trữ lịch sử

Cloud lưu dữ liệu theo thời gian để tạo biểu đồ và hỗ trợ phân tích. Lịch sử có thể bao gồm mực nước, tốc độ biến đổi, trạng thái bơm, lượng mưa dự báo, cảnh báo và kết quả dự báo của AI.

Dữ liệu lịch sử còn là nguồn quan trọng để xây dựng, huấn luyện và đánh giá mô hình học máy.

3.6. Chức năng dự báo nguy cơ tràn ao

Mô hình AI sử dụng dữ liệu hiện tại và quá khứ để dự báo mực nước sau một khoảng thời gian, chẳng hạn 15 phút. Kết quả dự báo được so sánh với ngưỡng an toàn để nhận biết nguy cơ trước khi mực nước thực tế đạt đến giới hạn.

3.7. Chức năng lấy thông tin thời tiết

Hệ thống có thể truy vấn API thời tiết để lấy dữ liệu lượng mưa hoặc dự báo mưa theo khu vực. Những thông tin này được đồng bộ theo thời gian và kết hợp với dữ liệu mực nước nhằm nâng cao khả năng dự báo.

Dữ liệu thời tiết từ API là dữ liệu ước tính hoặc dự báo theo khu vực, không phải phép đo chính xác tại mặt ao. Vì vậy, nó chỉ là thông tin bổ sung, không thay thế dữ liệu cảm biến mực nước tại chỗ.

3.8. Chức năng giám sát lỗi

Hệ thống cần nhận biết các trường hợp như cảm biến trả về giá trị không hợp lệ, mất kết nối Internet, dữ liệu không được cập nhật hoặc máy bơm hoạt động vượt thời gian quy định.

Khi phát hiện lỗi, hệ thống hiển thị trạng thái thiết bị và không sử dụng dữ liệu lỗi để đưa ra quyết định tự động. Nếu có điều kiện, hệ thống nên tiếp tục vận hành bằng cơ chế bảo vệ cục bộ tại ESP32.

4. Nguyên lý đo mực nước

4.1. Cảm biến sử dụng

Đề tài dự kiến sử dụng cảm biến siêu âm HC-SR04 hoặc một cảm biến tương đương có khả năng làm việc trong môi trường ẩm ướt.

Cảm biến được lắp cố định phía trên mặt nước, hướng đầu đo xuống dưới. Việc lựa chọn cảm biến cần căn cứ vào khoảng cách đo tối thiểu/tối đa, khả năng chống nước, vùng chết, điều kiện lắp đặt và độ ổn định khi bề mặt nước dao động.

4.2. Nguyên lý hoạt động

Cảm biến phát ra một xung sóng siêu âm hướng về mặt nước. Khi sóng chạm vào mặt nước, một phần năng lượng phản xạ trở lại đầu thu. Cảm biến xác định thời gian từ lúc phát xung đến lúc nhận được tín hiệu phản hồi.

Do sóng đi từ cảm biến đến mặt nước rồi quay trở lại, khoảng cách được tính bằng công thức:

$d = v \times t / 2$

Trong đó:

- **d:** Khoảng cách từ cảm biến đến mặt nước.
- **v:** Tốc độ truyền âm trong không khí.
- **t:** Thời gian sóng truyền đi và phản hồi.

Ở điều kiện không khí thông thường, tốc độ âm thanh xấp xỉ 343 m/s; giá trị thực tế có thể thay đổi theo nhiệt độ và môi trường.

4.3. Tính toán mực nước

Cảm biến siêu âm đo khoảng cách từ vị trí đặt cảm biến đến mặt nước, chứ không đo trực tiếp chiều cao cột nước. Vì vậy, cần xác định chiều cao tham chiếu từ cảm biến đến mốc đáy hoặc mốc đo của ao.

Công thức:

$H = H_0 - d$

Trong đó:

- **H:** Chiều cao mực nước tính từ mốc tham chiếu.
- **H_0:** Khoảng cách cố định từ cảm biến đến mốc tham chiếu khi lắp đặt.
- **d:** Khoảng cách đo được từ cảm biến đến mặt nước.

Ví dụ minh họa: cảm biến được đặt cách mốc đáy ao 150 cm. Nếu khoảng cách từ cảm biến đến mặt nước là 60 cm, mực nước tính theo mốc này là:

$H = 150 - 60 = 90$ cm.

Khi mực nước dâng cao, khoảng cách d giảm và giá trị H tăng. Ngược lại, khi mực nước hạ xuống, khoảng cách d tăng và H giảm.

4.4. Xử lý và hiệu chỉnh dữ liệu

Để tăng độ tin cậy, hệ thống nên:

1. Lấy một nhóm phép đo liên tiếp thay vì chỉ sử dụng một phép đo.
2. Loại bỏ các giá trị ngoài phạm vi vật lý hợp lý.
3. Sử dụng trung vị hoặc bộ lọc phù hợp để giảm nhiễu do sóng và bọt nước.
4. Kiểm tra sự thay đổi quá nhanh giữa hai lần đo.
5. Hiệu chỉnh chiều cao tham chiếu sau khi lắp đặt.
6. Xác định giới hạn đo phù hợp để tránh vùng chết của cảm biến.

Cảm biến siêu âm có thể bị ảnh hưởng bởi gợn sóng, hơi nước, vật cản và góc phản xạ. Do đó, vị trí lắp đặt cần hạn chế vật cản và tránh vùng nước có sóng quá mạnh nếu có thể.

5. Phân loại mức độ nguy hiểm của mực nước

5.1. Mục đích

Phân cấp nguy hiểm giúp hệ thống chuyển dữ liệu đo thành trạng thái dễ hiểu và xác định cách phản ứng phù hợp. Mỗi cấp độ cần có ngưỡng, hành động cảnh báo và điều kiện điều khiển riêng.

Các ngưỡng cụ thể phải được xác định theo chiều cao thành ao, mực nước vận hành bình thường, khoảng an toàn phía trên mặt nước và khả năng thoát nước.

5.2. Bảng phân cấp minh họa

Ví dụ ban đầu có thể sử dụng các mức sau, với H là mực nước tính theo mốc đã chọn:

Mực nước	Cấp độ	Ý nghĩa và hành động
H < 20 cm	Bình thường	Tiếp tục giám sát, lưu dữ liệu định kỳ.
20 cm ≤ H < 30 cm	Cảnh báo	Hiển thị cảnh báo mức thấp hoặc trung bình, theo dõi tốc độ tăng.
30 cm ≤ H < 40 cm	Nguy hiểm	Phát cảnh báo ưu tiên cao, kiểm tra hệ thống thoát nước và trạng thái bơm.
H ≥ 40 cm	Khẩn cấp	Kích hoạt cảnh báo khẩn cấp và thực hiện quy trình xử lý an toàn đã cấu hình.

Lưu ý quan trọng: Các mốc 20, 30 và 40 cm chỉ là ví dụ minh họa, không phải ngưỡng an toàn áp dụng cho mọi ao. Trong hệ thống thực tế, cần cài đặt các mốc dựa trên chiều cao thành ao và mực nước tối đa cho phép. Nếu mực nước vận hành bình thường của ao đã cao hơn các mốc này, bảng phải được hiệu chỉnh lại.

5.3. Kết hợp mực nước với tốc độ thay đổi

Chỉ xét mực nước hiện tại có thể chưa đủ để phát hiện tình huống nguy hiểm. Ví dụ, hai ao có cùng mực nước nhưng một ao ổn định còn ao kia đang tăng rất nhanh thì mức độ rủi ro khác nhau.

Có thể tính tốc độ thay đổi mực nước:

$$r = (H_2 - H_1) / \Delta t$$

Trong đó:

- H_1, H_2 là hai giá trị mực nước tại hai thời điểm.
- Δt là khoảng thời gian giữa hai lần đo.
- r là tốc độ tăng hoặc giảm mực nước theo thời gian.

Nếu mực nước đang tăng nhanh, hệ thống có thể nâng mức cảnh báo hoặc yêu cầu kiểm tra sớm hơn, ngay cả khi mực nước hiện tại chưa đạt ngưỡng nguy hiểm.

5.4. Tránh bật/tắt liên tục

Nếu mực nước dao động quanh một ngưỡng, máy bơm có thể liên tục bật rồi tắt. Để hạn chế hiện tượng này, hệ thống nên sử dụng ngưỡng bật và ngưỡng tắt khác nhau.

Ví dụ, máy bơm xả có thể được bật khi mực nước đạt ngưỡng cao và chỉ được tắt khi mực nước giảm xuống thấp hơn một ngưỡng đã xác định. Thời gian chạy tối đa và điều kiện dừng khẩn cấp cũng cần được thiết lập.

Các ngưỡng điều khiển phải được thiết kế theo loại máy bơm, cấu hình đường nước và điều kiện vận hành thực tế.

6. Chức năng dự báo ngập hoặc tràn ao bằng AI

6.1. Mục tiêu dự báo

Chức năng AI được xây dựng nhằm dự đoán xu hướng mực nước trong tương lai và xác định khả năng vượt ngưỡng an toàn. Trong phạm vi đề tài, thuật ngữ phù hợp nhất là **dự báo nguy cơ tràn ao**, vì hệ thống tập trung vào mực nước của một ao nuôi cụ thể, thay vì dự báo ngập trên diện rộng.

Mục tiêu là chuyển hệ thống từ cách phản ứng khi mực nước đã vượt ngưỡng sang cách phát hiện nguy cơ sớm để người nuôi có thời gian chuẩn bị.

6.2. Dữ liệu đầu vào của AI

Mô hình dự báo có thể sử dụng các nhóm dữ liệu sau:

Nhóm 1 – Dữ liệu mực nước

- Mực nước hiện tại.
- Mực nước tại các thời điểm trước đó, chẳng hạn 5, 10, 15 và 30 phút.

- Tốc độ tăng hoặc giảm mực nước.
- Xu hướng biến động trong một khoảng thời gian.

Nhóm 2 – Trạng thái thiết bị

- Máy bơm đang bật hay tắt.
- Thời gian máy bơm đã hoạt động.
- Trạng thái thiết bị hoặc cảnh báo gần nhất, nếu có dữ liệu đáng tin cậy.

Nhóm 3 – Dữ liệu thời tiết bổ sung

- Lượng mưa ước tính trong thời gian gần đây.
- Dự báo lượng mưa trong khoảng thời gian sắp tới.
- Xác suất mưa hoặc các thông tin thời tiết liên quan nếu API cung cấp.

Trong các nhóm trên, dữ liệu mực nước và xu hướng biến động là những đầu vào cốt lõi. Dữ liệu thời tiết chỉ đóng vai trò bổ sung, bởi lượng mưa tại khu vực lân cận không phản ánh hoàn toàn lượng nước thực tế chảy vào ao.

6.3. Thu thập dữ liệu để huấn luyện

Để huấn luyện mô hình, hệ thống cần thu thập dữ liệu theo thời gian với dấu thời gian thống nhất. Mỗi bản ghi có thể chứa mực nước, tốc độ biến đổi, trạng thái bơm và thông tin thời tiết tương ứng.

Dữ liệu cần được kiểm tra để loại bỏ bản ghi lỗi, xử lý giá trị thiếu và đồng bộ các nguồn theo thời gian. Sau đó, dữ liệu được sử dụng để tạo đặc trưng đầu vào và giá trị mục tiêu.

Ví dụ, nếu muốn dự báo mực nước sau 15 phút, giá trị mục tiêu của một bản ghi tại thời điểm t sẽ là mực nước thực tế tại thời điểm t + 15 phút.

Mô hình phải được đánh giá trên dữ liệu không dùng trong quá trình huấn luyện. Nên chia tập dữ liệu theo thời gian thay vì trộn ngẫu nhiên toàn bộ bản ghi, nhằm hạn chế việc sử dụng thông tin tương lai một cách không phù hợp.

6.4. Lựa chọn mô hình AI

Ở giai đoạn đầu, có thể sử dụng **Random Forest Regressor** để dự báo giá trị mực nước sau 15 phút hoặc một khoảng thời gian xác định khác.

Đây là mô hình học máy phù hợp để làm mô hình thử nghiệm ban đầu vì có thể xử lý mối quan hệ phi tuyến giữa nhiều đặc trưng mà không đòi hỏi phải xây dựng ngay một mạng nơ-ron phức tạp.

Quy trình dự kiến gồm:

1. Thu thập và làm sạch dữ liệu.
2. Tạo các đặc trưng từ mực nước lịch sử, tốc độ biến đổi, trạng thái bơm và thông tin mưa.
3. Huấn luyện mô hình trên dữ liệu quá khứ.

4. Đánh giá mô hình bằng dữ liệu kiểm thử.
5. Đưa mô hình lên Cloud để dự báo khi có dữ liệu mới.
6. So sánh kết quả dự báo với ngưỡng an toàn để phân loại nguy cơ.

Nếu dữ liệu thu thập được đủ lớn và có tính liên tục, có thể nghiên cứu các mô hình chuỗi thời gian như LSTM hoặc GRU trong giai đoạn sau. Không cần sử dụng mô hình phức tạp ngay từ đầu khi dữ liệu thực tế còn hạn chế.

6.5. Quy trình dự báo trên hệ thống

Quy trình dự báo được thực hiện theo các bước:

Bước 1: ESP32 gửi mực nước hiện tại, trạng thái bơm và dấu thời gian lên Cloud.

Bước 2: Cloud lấy dữ liệu lịch sử gần nhất và cập nhật thông tin thời tiết từ API nếu chức năng này đã được tích hợp.

Bước 3: Hệ thống tạo các đặc trưng đầu vào theo đúng định dạng mô hình đã được huấn luyện.

Bước 4: Mô hình AI dự đoán mực nước sau khoảng thời gian đã chọn, ví dụ 15 phút.

Bước 5: Cloud so sánh mực nước dự báo với ngưỡng an toàn và đánh giá tốc độ tăng mực nước để xác định nguy cơ.

Bước 6: Kết quả được gửi tới giao diện người dùng. Nếu có nguy cơ cao, hệ thống phát cảnh báo sớm và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.

6.6. Ví dụ minh họa

Giả sử ngưỡng cảnh báo khẩn cấp của một ao đã được hiệu chỉnh ở mức 40 cm. Tại thời điểm hiện tại, cảm biến đo được mực nước 34 cm và dữ liệu cho thấy mực nước đang tăng.

Một kết quả dự báo **giả định để minh họa** có thể là:

Thời điểm	Mực nước
Hiện tại	34 cm
Sau 5 phút	36 cm
Sau 10 phút	38 cm
Sau 15 phút	41 cm

Nếu mô hình thực tế đưa ra dự báo tương tự, hệ thống có thể phát cảnh báo rằng mực nước dự kiến vượt ngưỡng sau khoảng 15 phút. Người nuôi có thể kiểm tra đường thoát nước hoặc kích hoạt máy bơm xả nếu điều kiện vận hành cho phép.

Các con số trên chỉ minh họa cách hoạt động, không phải kết quả của một mô hình đã được huấn luyện hoặc kiểm chứng.

6.7. Đánh giá chất lượng dự báo

Có thể sử dụng các chỉ số:

- **MAE:** Sai số tuyệt đối trung bình giữa mực nước dự báo và mực nước thực tế.
- **RMSE:** Căn bậc hai của sai số bình phương trung bình, nhấn mạnh hơn các sai số lớn.
- **Khả năng phát hiện nguy cơ:** Tỷ lệ các tình huống nguy cơ thực tế được hệ thống phát hiện.
- **Thời gian cảnh báo sớm:** Khoảng thời gian từ lúc hệ thống phát cảnh báo đến khi mực nước thực tế chạm ngưỡng nguy hiểm.

Ngoài ra, cần so sánh mô hình AI với các phương pháp đơn giản như giữ nguyên mực nước hiện tại hoặc ngoại suy tuyến tính theo tốc độ tăng hiện tại. Điều này giúp xác định liệu AI có thực sự cải thiện chất lượng dự báo hay không.

7. Tích hợp dữ liệu lượng mưa từ API thời tiết

7.1. Mục đích

Mưa có thể làm tăng lượng nước chảy vào ao và khiến mực nước tăng nhanh. Vì vậy, việc bổ sung thông tin lượng mưa có thể giúp mô hình dự báo nhận biết một số tình huống có nguy cơ tràn ao.

Thay vì mua cảm biến mưa riêng, đề tài có thể sử dụng API thời tiết như Open-Meteo để lấy thông tin thời tiết theo tọa độ khu vực ao.

Tài liệu tham khảo:

- Open-Meteo Forecast API: https://open-meteo.com/en/docs
- Open-Meteo Historical Weather API: https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api

Cần kiểm tra điều khoản sử dụng hiện hành và lựa chọn đúng loại dữ liệu phù hợp với mục đích nghiên cứu.

7.2. Cách tích hợp

1. Xác định tọa độ khu vực ao nuôi.
2. Máy chủ Cloud định kỳ truy vấn API thời tiết.

3. Lấy lượng mưa quan sát/ước tính gần đây hoặc lượng mưa dự báo theo thời gian phù hợp.
4. Đồng bộ dữ liệu thời tiết với dữ liệu mực nước.
5. Đưa các đặc trưng thời tiết vào mô hình AI nếu mô hình đã được huấn luyện với các đặc trưng tương ứng.

API có thể cung cấp dữ liệu dự báo theo khu vực, nhưng không thể bảo đảm lượng mưa tại đúng vị trí ao. Dữ liệu lịch sử tái phân tích cũng không đồng nghĩa với phép đo trực tiếp tại ao.

Đặc biệt, khi huấn luyện mô hình dự báo trong quá khứ, cần sử dụng loại thông tin thời tiết mà hệ thống có thể truy cập tại thời điểm dự báo. Không nên dùng lượng mưa thực tế xảy ra trong tương lai làm đầu vào cho một dự báo giả lập tại thời điểm trước đó, vì điều này có thể làm kết quả đánh giá tốt hơn thực tế.

7.3. Vị trí của API trong kiến trúc IoT

API thời tiết được truy cập từ Cloud hoặc máy chủ xử lý, không cần tạo thêm một nút IoT vật lý tại ao. ESP32 tiếp tục đảm nhiệm việc đo mực nước và điều khiển thiết bị.

Như vậy, hệ thống vẫn duy trì kiến trúc một nút IoT Level 3. API thời tiết chỉ bổ sung một nguồn dữ liệu bên ngoài cho quá trình phân tích và dự báo.

8. Điều khiển máy bơm và cơ chế an toàn

8.1. Vai trò của máy bơm

Máy bơm có thể được sử dụng để cấp nước hoặc xả nước tùy theo thiết kế ao. Với mục tiêu giảm nguy cơ tràn ao, hệ thống cần xác định rõ máy bơm nào có chức năng xả nước và nước sẽ được chuyển đến đâu.

Nếu sử dụng máy bơm cấp nước, việc bật máy khi mực nước đang cao có thể làm tình trạng tràn ao nghiêm trọng hơn. Vì vậy, logic điều khiển phải dựa trên đúng chức năng của máy bơm và cấu hình đường ống.

8.2. Điều khiển qua rơ-le

ESP32 xuất tín hiệu điều khiển tới mô-đun rơ-le để đóng hoặc ngắt mạch điều khiển máy bơm. Rơ-le là phần tử đóng cắt, không thay thế các thiết bị bảo vệ điện hoặc mạch công suất chuyên dụng.

Khi lắp đặt máy bơm sử dụng điện áp cao, cần có thiết bị đóng cắt phù hợp, bảo vệ quá dòng, chống rò điện và cách ly phần điện tử khỏi môi trường ẩm ướt. Việc đấu nối điện công suất cần được thực hiện theo quy chuẩn an toàn.

8.3. Nguyên tắc an toàn

- Duy trì ngưỡng khẩn cấp cục bộ tại ESP32.

- Không cho phép AI tự quyết định bật máy bơm mà bỏ qua các điều kiện an toàn.
- Kiểm tra trạng thái cảm biến trước khi tự động điều khiển.
- Thiết lập thời gian chạy tối đa và điều kiện dừng.
- Ngăn lệnh bật bơm khi điều kiện nguồn nước hoặc đường thoát không phù hợp.
- Ghi nhận lệnh điều khiển và trạng thái thiết bị.
- Có cơ chế xử lý khi mất Internet hoặc dữ liệu cảm biến không hợp lệ.

Nếu hệ thống không có cảm biến phản hồi trạng thái thực tế của máy bơm, cần phân biệt rõ giữa "đã gửi lệnh bật" và "xác nhận máy bơm đang hoạt động". Không nên hiển thị rằng máy bơm đã chạy thành công chỉ dựa trên việc ESP32 đã gửi lệnh.

9. Kiến trúc và các thành phần kỹ thuật

9.1. Thiết bị phần cứng

Thành phần	Vai trò
Cảm biến siêu âm chống nước HC-SR04	Đo khoảng cách đến mặt nước để tính mực nước
ESP32	Đọc cảm biến, xử lý dữ liệu, kết nối Wi-Fi và thực hiện logic an toàn cục bộ
Mô-đun rơ-le hoặc bộ đóng cắt phù hợp	Nhận lệnh điều khiển máy bơm
Máy bơm cấp nước	Điều chỉnh lượng nước theo cấu hình hệ thống
Còi hoặc đèn cảnh báo (tùy chọn)	Cảnh báo tại chỗ khi mực nước nguy hiểm
Nguồn điện và hộp bảo vệ	Cấp nguồn và bảo vệ thiết bị trong môi trường ẩm ướt

9.2. Phần mềm và dịch vụ

- Firmware ESP32 để đọc cảm biến, tính toán mực nước, kiểm tra ngưỡng và gửi dữ liệu.
- Wi-Fi để kết nối nút IoT với mạng.
- MQTT để truyền dữ liệu cảm biến và nhận các bản tin phù hợp.
- Cloud hoặc máy chủ để tiếp nhận, lưu trữ và xử lý dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu để lưu lịch sử mực nước và trạng thái hệ thống.
- Giao diện Web hoặc điện thoại để giám sát, nhận cảnh báo và gửi lệnh.
- Mô hình AI chạy trên Cloud để dự báo mực nước.
- API thời tiết làm nguồn dữ liệu bổ sung nếu chức năng này được triển khai.

9.3. Giao thức truyền thông

- **Wi-Fi (IEEE 802.11):** Kết nối ESP32 với mạng Internet.
- **TCP/IP:** Cung cấp cơ chế truyền dữ liệu qua mạng.

- **MQTT:** Truyền dữ liệu theo mô hình Publish–Subscribe giữa thiết bị và máy chủ.
- **HTTPS/API:** Có thể dùng để trao đổi dữ liệu giữa giao diện Web, máy chủ và các dịch vụ bên ngoài, chẳng hạn API thời tiết.

MQTT là lựa chọn phù hợp cho luồng dữ liệu IoT. HTTPS có thể được sử dụng cho API và giao diện Web. Việc sử dụng đồng thời hai giao thức phụ thuộc vào thiết kế triển khai thực tế.

10. Phân loại hệ thống theo IoT Level

Đề tài được định hướng theo **IoT Level 3**, với một nút IoT chính và chức năng lưu trữ, phân tích trên Cloud.

Nút IoT tại ao bao gồm cảm biến mực nước, ESP32 và phần tử điều khiển đầu ra. Thiết bị gửi dữ liệu lên Cloud thông qua Wi-Fi và MQTT. Cloud đảm nhiệm lưu trữ, cung cấp giao diện giám sát và thực hiện dự báo bằng AI.

Việc sử dụng một ESP32 không có nghĩa là toàn bộ hệ thống chỉ xử lý trên vi điều khiển. ESP32 đảm nhiệm các tác vụ tại chỗ, còn các chức năng cần lưu trữ dữ liệu dài hạn và tính toán AI được triển khai trên máy chủ.

Dữ liệu thời tiết lấy từ API không làm phát sinh một nút IoT vật lý mới tại ao. Vì vậy, việc bổ sung nguồn dữ liệu này không tự động làm thay đổi cách phân loại kiến trúc đã chọn.

11. Kết quả dự kiến

Khi được triển khai và kiểm thử đầy đủ, hệ thống hướng đến các kết quả sau:

1. Đo và hiển thị mực nước ao theo thời gian.
2. Phân loại mực nước theo các ngưỡng đã hiệu chỉnh.
3. Cảnh báo khi mực nước tăng cao hoặc có dấu hiệu nguy hiểm.
4. Cho phép theo dõi lịch sử và trạng thái thiết bị từ xa.
5. Hỗ trợ điều khiển máy bơm theo chế độ thủ công và tự động có điều kiện an toàn.
6. Thu thập dữ liệu phục vụ huấn luyện mô hình dự báo.
7. Dự báo mực nước trong tương lai và đánh giá nguy cơ tràn ao.
8. Thử nghiệm việc bổ sung thông tin lượng mưa từ API thời tiết.
9. Đánh giá chất lượng dự báo bằng các chỉ số sai số và khả năng phát hiện nguy cơ.
10. Duy trì cơ chế giám sát và bảo vệ cơ bản tại ESP32 khi mất kết nối Internet.